

Lab06_Padovani

Rafael Padovani

Laboratório 6

SQLite

```
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.6.1

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path = "Data"  
fname = file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"  
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"  
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"  
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName"  "LastName"   "Company"    "Address"
[6] "City"       "State"      "Country"    "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"        "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT COUNT(DISTINCT CustomerId) AS total_clientes
  FROM customers
")
```

```
total_clientes
1              59
```

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS paises_diferentes
  FROM customers
")
```

```
paises_diferentes
1                  24
```

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT COUNT(DISTINCT CustomerId) AS qnt_clientes, country
  FROM customers
  GROUP BY country
  ORDER BY qnt_clientes DESC
")
```

	qnt_clientes	Country
1	13	USA
2	8	Canada
3	5	France
4	5	Brazil
5	4	Germany
6	3	United Kingdom
7	2	Portugal
8	2	India
9	2	Czech Republic
10	1	Sweden
11	1	Spain
12	1	Poland
13	1	Norway
14	1	Netherlands
15	1	Italy
16	1	Ireland
17	1	Hungary
18	1	Finland
19	1	Denmark
20	1	Chile
21	1	Belgium
22	1	Austria
23	1	Australia
24	1	Argentina

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite

```
dbGetQuery(conn, "
SELECT COUNT(DISTINCT CustomerId) AS qnt_clientes, country
FROM customers
GROUP BY country
ORDER BY qnt_clientes DESC
LIMIT 5
")
```

	qnt_clientes	Country
1	13	USA
2	8	Canada
3	5	France
4	5	Brazil
5	4	Germany

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
dbGetQuery(conn, "  
  SELECT DISTINCT Country  
  FROM customers  
  WHERE LENGTH(Country) = 6  
")
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
dbGetQuery(conn, "  
  SELECT DISTINCT t.Name AS Nome_Musica  
  FROM customers c  
  JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId  
  JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId  
  JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId  
  WHERE c.Country = 'Brazil'  
  LIMIT 10  
")
```

	Nome_Musica
1	Experiment In Terra
2	Take the Celestra
3	Shout It Out Loud
4	Calling Dr. Love
5	Strutter
6	Cold Gin
7	Think About You
8	Rocket Queen
9	Don't Cry (Original)
10	Back off Bitch

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
# Exibindo o horário de execução do código  
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-22 00:33:09 -03"
```